

Informe General del Proyecto

Sistema de Gestión de Inventario para Ferretería

Introducción

El presente informe reúne y sintetiza el trabajo realizado en los tres documentos desarrollados para el proyecto de un sistema de gestión de inventario orientado a ferreterías. En ellos se abordaron aspectos relacionados con la experiencia de usuario (UI/UX), las pruebas unitarias y la estrategia general de testing y automatización del sistema.

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una aplicación que permita gestionar productos, controlar stock, registrar movimientos de mercadería y optimizar las tareas operativas de una ferretería mediante una interfaz clara y funcionalidades confiables.

Análisis UI/UX y Diseño Centrado en el Usuario

Usuarios objetivo

Se identificaron dos perfiles principales de usuarios:

- Empleados encargados de la atención al público.
- Personal responsable de la gestión y control del stock.

Ambos perfiles interactúan constantemente con el sistema para registrar ventas, compras y movimientos de productos entre sucursales.

Contexto de uso

El sistema fue pensado principalmente para utilizarse en computadoras de escritorio o laptops, debido a la complejidad y volumen de operaciones que se realizan diariamente.

Las tareas principales incluyen:

- Registro de ventas y compras.

- Gestión de inventario.
- Control de stock por sucursal.
- Identificación automática de productos con bajo stock.
- Administración de movimientos internos de mercadería.

Se detectaron algunas restricciones actuales:

- Dependencia de dispositivos de escritorio.
- Falta de sistema de login.
- Ausencia de gestión de clientes frecuentes.

Auditoría de Usabilidad (ISO 9241-11)

Se evaluaron dos criterios fundamentales de usabilidad:

Eficacia

Se definió como métrica el porcentaje de tareas completadas correctamente por los usuarios.

La evaluación se plantea mediante pruebas controladas donde diferentes usuarios realizan un conjunto fijo de tareas, midiendo cuántas logran completar exitosamente.

Eficiencia

Se utilizó como métrica el tiempo promedio requerido para completar tareas.

La finalidad es medir qué tan rápido los usuarios pueden operar el sistema y detectar posibles mejoras en navegación y diseño.

Relación con ISO 13407

El diseño del sistema sigue principios de diseño centrado en el usuario:

- Comprensión del contexto real de trabajo.
- Identificación de necesidades operativas.
- Diseño orientado a simplicidad y rapidez.
- Incorporación de validaciones y retroalimentación visual.

Esto permite que el sistema se adapte al entorno real de una ferretería y mejore la experiencia de uso.

Desarrollo de Pruebas Unitarias

Investigación previa

Se estudiaron conceptos fundamentales para el diseño de pruebas:

Clases de equivalencia

Permiten agrupar datos de entrada que deberían generar el mismo comportamiento del sistema.

Se clasificaron en:

- Clases válidas.
- Clases inválidas.

Esta técnica reduce la cantidad de pruebas necesarias manteniendo una buena cobertura.

Valores límite

Se analizaron los extremos permitidos de los datos de entrada para detectar errores frecuentes en validaciones.

Se probaron:

- Valores mínimos válidos.
- Valores por debajo del mínimo.
- Valores máximos.
- Valores por encima del máximo.

Implementación con TDD

Las pruebas se desarrollaron utilizando el enfoque TDD (Test Driven Development), trabajando sobre la clase `StockManager`.

El framework seleccionado fue `unittest` de Python debido a:

- Su integración nativa con Python.
- La ausencia de dependencias externas.
- Su estructura orientada a objetos.

Variables evaluadas

Se definieron clases de equivalencia y límites para:

Precio del producto

- Valores válidos: mayores a cero.
- Valores inválidos: cero o negativos.

Stock actual

- Valores válidos: enteros no negativos.
- Valores inválidos: negativos.

Nombre del producto

- Valores válidos: cadenas con contenido.
- Valores inválidos: cadenas vacías o espacios.

Casos de prueba

Se propusieron múltiples casos para validar:

- Creación correcta de productos.
- Rechazo de precios inválidos.
- Validación de stock.
- Validación de nombres vacíos.

Estas pruebas permiten garantizar la estabilidad de la lógica de negocio.

Link a pruebas unitarias : https://youtu.be/Z_dBRNbsiUw